

► Derivação implícita e derivada da função inversa

Exercício 1 Sendo $x^2 + y^2 = 4$, obtenha $\frac{dy}{dx}$.

Exercício 2 Obtenha a equação da reta tangente à circunferência de equação $x^2 + y^2 = 4$, no ponto $(-1, \sqrt{3})$.

Exercício 3 Em cada caso a seguir, admita que a equação dada represente pelo menos uma função $y = f(x)$ e obtenha y' :

a) $y^4 - y = x^3$ b) $y = \sin(x + y)$ c) $xy^3 - 3x^2 = xy + 5$ d) $y^x = x^y$

Exercício 4 Determine as derivadas das seguintes funções:

a) $f(x) = \arccos(e^x)$ b) $f(x) = \arcsen(\frac{1}{x^2})$ c) $f(x) = \sqrt{\arctg(x)}$ d) $f(x) = \arcsen(\sqrt{x})$